В данной задаче не требуется оценка погрешностей.

Поглощение света материалами определяется количеством поглощающих центров, которые попадают в пучок света. При прохождении пучком света некоторого материала мощность света изменяется по экспоненциальному закону:

$$P = kP_0 e^{-\chi n_B l}, \tag{1}$$

где P_0 - мощность светового излучения на входе в материал, P - мощность светового излучения на выходе из вещества, χ - коэффициент поглощения света, l - толщина материала, через который прошел свет, n_B - концентрация поглощающих молекул, k - коэффициент, учитывающий потери при отражении света на двух границах поглощающего материала.

Фотохромные вещества - это вещества, способные обратимо изменять поглощательную способность в зависимости от мощности падающего на них светового излучения определённой длины волны (обычно ультрафиолетового или видимого). Простое описание механизма изменения поглощения состоит в том, что в таких веществах содержатся молекулы, конфигурация которых изменяется при попадании на них ультрафиолетового излучения. Так молекулы в состоянии A не поглощают свет, а при переходе в состояние B - поглощают. Общее количество таких молекул при освещении не изменяется.

$$A \underset{\text{без ультрафиолета}}{\overset{\text{ультрафиолет}}{\rightleftharpoons}} B$$

Наиболее простая модель этого процесса может быть описана уравнением:

$$\frac{dn_B}{dt} = \alpha P_{\text{УФ}} n_A - \beta n_B, \tag{2}$$

где n_A - концентрация молекул в состоянии A, n_B - концентрация молекул в состоянии B, $P_{\text{УФ}}$ - мощность ультрафиолетового излучения, α и β - константы реакции.

Величина $\frac{dn_B}{dt}$ - скорость изменения концентрации молекул, находящихся в состоянии B. Эта скорость увеличивается за счет ультрафиолетового излучения и зависит от количества молекул, находящихся в состоянии A, и уменьшается за счет случайных обратных переходов молекул, уже находящихся в состоянии B.

Установка (см. рисунок 1) для изучения фотохромной пленки состоит из непрозрачного пластикового короба, двух закрепленных светодиодов, один из которых синий, а другой - ультрафиолетовый, фотодиода и стекла с наклеенной фотохромной пленкой, расположенного в пазах ближе к фотодиоду. Каждый из электрических элементов снабжен защитным резистором. Вы можете открывать крышку короба и вынимать стекло с фотохромной пленкой при необходимости. Питание светодиодов и фотодиода необходимо осуществлять тремя батарейками AA в батарейном отсеке, используя контакты, выведенные из короба. Рядом с выводами короба указана полярность элементов и их краткое наименование.

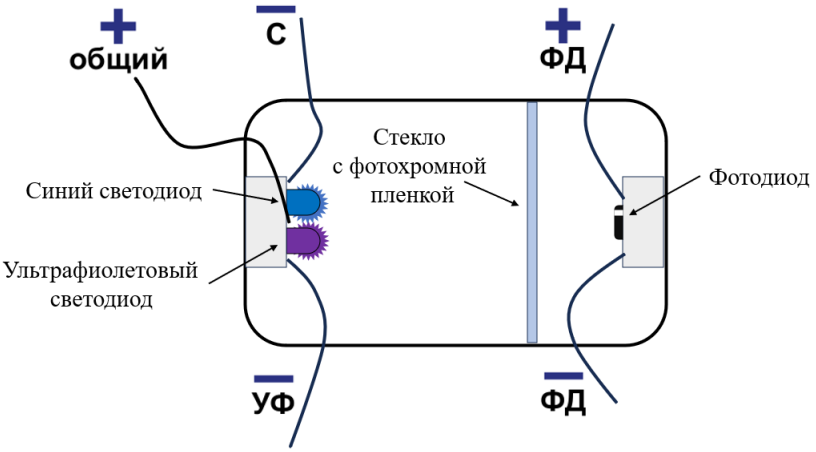


Рис. 1. Установка для изучения фотохромной пленки.

В работе будем считать, что сила тока $I_{\text{фд}}$, протекающего через фотодиод, при освещении его синим светодиодом, пропорциональна мощности $P_{\text{син}}$ падающего на него излучения:

$$I_{\text{фд}} = \gamma_{\text{син}} P_{\text{син}}, \tag{3}$$

где $\gamma_{\text{син}}$ - коэффициент пропорциональности между силой фототока и мощностью падающего синего излучения (для ультрафиолетового излучения коэффициент отличается), $P_{\text{син}}$ - мощность излучения синего фотодиода.

Для измерения силы тока $I_{\text{фд}}$ необходимо собрать схему, изображенную на рисунке 2. Обратите внимание, что фотодиод необходимо подключать **в обратной полярности** к питанию.

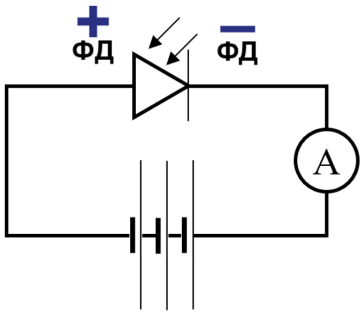


Рис. 2. Электрическя схема для измерения силы тока через фотодиод.

Для удобства сборки электрических схем вам выдана беспаечная макетная плата. Макетная плата используется для соединения проводов и подключения различных элементов. Каждые пять соседних гнёзд макетной платы, расположенные в одном столбце, внутри

платы соединены между собой. Например, соединены выводы, отмеченные серым на рисунке 3.

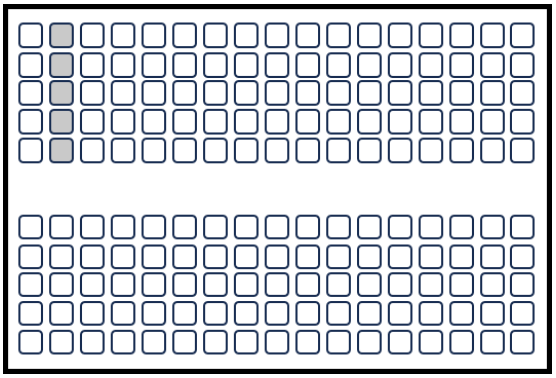


Рис. 3. Схема макетной платы

Задание

1. Укажите в работе номер выданного вам короба (номер расположен снизу короба).

2. Не вынимая стекла с фотохромной пленкой из короба, подключите питание **только** к синему светодиоду и измерьте силу тока $I_{\text{фд0}}$, протекающего через фотодиод, при закрытой крышке короба. Измерение следует проводить с особой аккуратностью, так как это значение существенно влияет на дальнейшие численные результаты. Запишите получившееся значение. Это сила тока, соответствующая мощности светового потока от синего светодиода, попадающего на фотодиод, с учетом потерь при отражении света на двух границах поглощающего материала.

3. Подключите питание к ультрафиолетовому светодиоду (внешне он слабо отличается от синего). Поднесите к нему стеклянную пластинку с фотохромной пленкой, опишите наблюдаемую картину. Повторите аналогичные действия с синим светодиодом. Опишите наблюдаемый эффект.

4. В этом пункте вам предстоит исследовать постепенное просветление стекла после его облучения ультрафиолетом. Перед началом измерений протрите фотодиод и стекло спиртовой салфеткой. Подключите светодиоды и фотодиод к батарейному отсеку. Закройте короб крышкой. Выждите 5 минут, за это время показания амперметра, измеряющего силу фототока, должны перестать изменяться. Отключите ультрафиолетовый светодиод от питания и одновременно запустите секундомер. Измерьте зависимость силы фототока $I_{\text{фд}}$ от времени t. Измерения проводите не менее 10 минут.

5. При отсутствии ультрафиолетового излучения формула (2) приобретает вид:

$$\frac{dn_B}{dt} = -\beta n_B. \tag{4}$$

Решая данное дифференциальное уравнение, получаем:

$$\ln \frac{n_B}{n_{B0}} = -\beta t, \tag{5}$$

где n_{B0} - концентрация молекул в состоянии B в момент времени $t = 0$, а n_B - концентрация молекул в состоянии B в момент времени t.

С помощью данных, полученных в предыдущем пункте, определите значение константы β.

6. В зависимости от мощности падающего ультрафиолетового излучения пленка затемняется по-разному, а значит в разной степени пропускает излучение от светодиодов на фотодиод. Соберите схему питания ультрафиолетового светодиода так, чтобы у вас была возможность изменять силу тока, протекающего через него. Нарисуйте схему подключения в работе. Перед началом измерений протрите фотодиод и стекло спиртовой салфеткой. Выставьте значение силы ток через фиолетовый светодиод $I_{\text{УФ}} \approx 1{,}5$ мА. Запишите в работу значение силы тока через ультрафиолетовый светодиод. Дождитесь установления состояния, в котором степень затемнения пленки под воздействием ультрафиолетового излучения стала постоянной.

   После этого выключите питание ультрафиолетового светодиода и быстро запишите значение силы тока, протекающего через фотодиод сразу после выключения УФ светодиода. Выключение УФ светодиода производится для того, чтобы фотодиод фиксировал только излучение синего светодиода, мощность которого постоянна во всем эксперименте. При этом пленка не будет успевать просветлиться, а значение фиксируемой фотодиодом мощности излучения будет зависеть только от степени затемнения пленки.

   Повторите аналогичные измерения несколько раз, увеличивая значение силы тока протекающего через УФ светодиод. Измерьте зависимость силы тока через фотодиод под воздействием попадающего синего излучения от силы тока через УФ светодиод.

7. Постройте график измеренной в предыдущем пункте зависимости в таких координатах, в которых он будет линейным. Теоретически обоснуйте предложенную линеаризацию.

Оборудование: черный короб с электронными компонентами, стеклянная пластинка с наклеенной на нее фотохромной пленкой (находится внутри короба), беспаечная макетная плата, соединительные провода с пинами, соединительные провода с крокодилами, секундомер, 3 батарейки AA в батарейном отсеке, переменный резистор, 2 мультиметра, 2 спиртовые салфетки, сухая салфетка.

Решение

Проведем, описанные в пункте №2 измерения. Получим значение силы тока $I_0 = 23$ мкА. Так как значение существенно влияет на расчетные данные, повторим это измерение и перед измерениями в пункте №6.

Подключая питание к ультрафиолетовому светодиоду и засвечивая пленку, видим, что она заметно темнеет в местах, на которые попадает световой поток. При освещении пленки синим светодиодом такого эффекта не наблюдается.

Как описано в пункте №4, подключив к питанию оба светодиода и фотодиод (в обратном направлении) в закрытом коробе со стеклянной пластинкой, добьемся максимального затемнения пленки. Этому моменту будет соответствовать не изменяющаяся сила тока через фотодиод. Для установления этого равновесия требуется время порядка 5 минут. Отключим ультрафиолетовый светодиод и запустим секундомер. Снимем зависимость силы тока $I_{\text{фд}}$, протекающего через фотодиод от времени t. Результаты занесем в таблицу.

t, с	$I_{\text{фд}}$, мкА	$\ln \frac{I_{ph0}}{I_{\text{фд}}}$	$\ln\left(\ln \frac{I_{ph0}}{I_{\text{фд}}}\right)$
0	11,9	0,66	−0,42
10	12,3	0,63	−0,47
20	12,8	0,59	−0,53
30	13,3	0,55	−0,60
40	13,7	0,52	−0,66
50	14,2	0,48	−0,73
60	14,6	0,45	−0,79
90	15,7	0,38	−0,96
120	16,8	0,31	−1,16
150	17,6	0,27	−1,32
180	18,3	0,23	−1,48
210	18,9	0,20	−1,63
240	19,5	0,17	−1,80
270	19,9	0,14	−1,93
300	20,4	0,12	−2,12
330	20,9	0,10	−2,35
360	21,4	0,07	−2,63
390	21,9	0,05	−3,02
420	22,1	0,04	−3,22
450	22,2	0,04	−3,34
480	22,3	0,03	−3,48
540	22,6	0,02	−4,04
600	22,7	0,01	−4,33

При отсутствии ультрафиолетового излучения формула (2) приобретает вид:

$$\frac{dn_B}{dt} = -\beta n_B. \tag{6}$$

Решая данное дифференциальное уравнение, получаем:

$$\frac{dn_B}{n_B} = -\beta\, dt$$
$$\int_{n_{B0}}^{n_B} \frac{dn'_B}{n'_B} = -\beta \int_0^t dt'$$
$$\ln \frac{n_B}{n_{B0}} = -\beta t$$

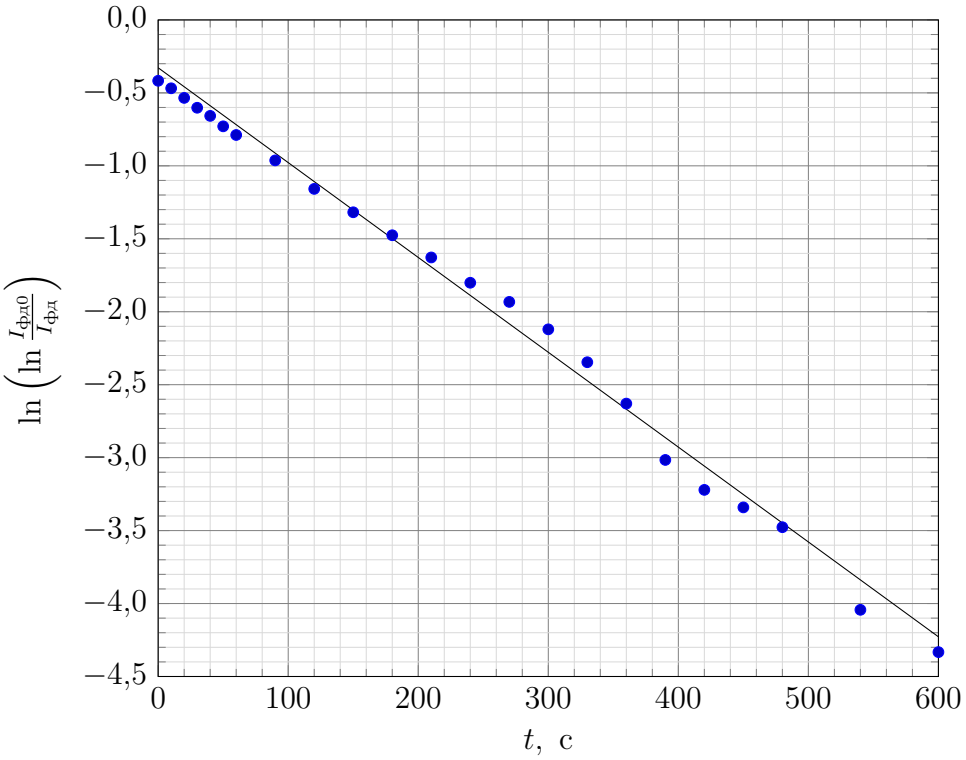
где n_{B0} - концентрация молекул в состоянии B в момент времени $t = 0$, а n_B - концентрация молекул в состоянии B в момент времени t.

Используя уравнения 1 и 3, выразим концентрацию поглощающих частиц и силу фототока, протекающего через фотодиод:

$$\ln \frac{P}{kP_0} = -\chi n_B l$$
$$kP_0 = \frac{I_{\text{фд0}}}{\gamma_{\text{син}}}, P = \frac{I_{\text{фд}}}{\gamma_{\text{син}}}$$

$$n_B = -\frac{1}{\chi l} \ln \frac{P}{kP_0}$$
$$\ln \frac{n_B}{n_{B0}} = \ln \frac{-\frac{1}{\chi l} \ln \frac{P}{kP_0}}{-\frac{1}{\chi l} \ln \frac{P_{max}}{kP_0}} = \ln \frac{-\ln \frac{P}{kP_0}}{-\ln \frac{P_{max}}{kP_0}} = \ln \frac{-\ln \frac{I_{\text{фд}}}{I_{\text{фд0}}}}{-\ln \frac{P_{max}}{kP_0}} = \ln \frac{\ln \frac{I_{\text{фд0}}}{I_{\text{фд}}}}{\ln \frac{kP_0}{P_{max}}} = -\beta t$$
$$\ln \left(\ln \frac{I_{\text{фд0}}}{I_{\text{фд}}} \right) - \ln \ln \frac{kP_0}{P_{max}} = -\beta t.$$

В координатах $\ln \left(\ln \frac{I_{\text{фд0}}}{I_{\text{фд}}} \right)$ от t исследованная зависимость должна являться линейной функцией. Рассчитаем логарифм от логарифма отношения фототоков и нанесем полученные экспериментальные точки на график.



Видно, что измеренная зависимость описывается линейной функцией с угловым коэффициентом $\beta = 6{,}5 \cdot 10^{-3}$ с$^{-1}$.

Перед началом выполнения пункта №6 измерим значение силы тока $I_0 = 14$ мкА, протекающего через фотодиод при освещении его только синим светодиодом при просветленной пленке. Этот параметр может существенно меняться от установки к установке.

Добавим в цепь питания ультрафиолетового светодиода переменный резистор (см. рисунок 4). При такой схеме подключения минимальный ток через светодиод составляет около 1,3 мкА. Включим оба светодиода. Установим сначала силу тока, протекающего через УФ светодиод порядка 1,5 мкА. Выждем 3-5 минут пока значение силы тока, протекающего через фотодиод, перестанут изменяться. Отключим ультрафиолетовый светодиод и сразу измерим силу фототока. В этот момент затемнение еще не успевает существенно измениться и при этом фототок создается только синим светодиодом. Проведем серию таких опытов и занесем данные в таблицу.

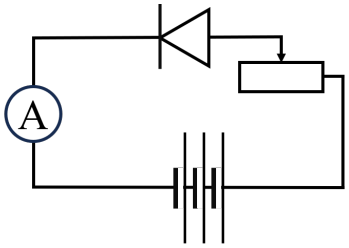


Рис. 4. Электрическая схема для измерений в пункте №6.

$I_{\text{УФ}}$, мА	$I_{\text{УФ}}^{-1}$, мА$^{-1}$	$I_{\text{фд}}$, мкА	$\left(\ln \frac{I_{\text{фд}0}}{I_{\text{фд}}}\right)^{-1}$
1,35	0,741	11,5	5,08
2,53	0,395	10,1	3,06
3,49	0,287	9,0	2,26
4,97	0,201	8,1	1,83
6,56	0,152	7,0	1,44
1,79	0,559	11,0	4,15
14,30	0,070	5,9	1,16

Обозначим общее количество молекул в двух состояниях за константу n. Тогда количество молекул в состоянии n_A может быть рассчитано как:

$$n_A = n - n_B. \tag{7}$$

В указанном в условии дифференциальном уравнении (2) в стационарном состоянии скорость изменения количества молекул в поглощающем состоянии равна нулю:

$$0 = \alpha P_{\text{УФ}}(n - n_B) - \beta n_B. \tag{8}$$

Введем коэффициент пропорциональности между током, текущем через светодиод, и мощностью излучения, падающего на фотохромную пленку

$$P_{\text{УФ}} = \zeta I_{\text{УФ}}. \tag{9}$$

Тогда для равновесной концентрации молекул в поглощающем состоянии получаем

$$n_B = \frac{\alpha\zeta I_{\text{УФ}} n}{\alpha\zeta I_{\text{УФ}} + \beta}. \tag{10}$$

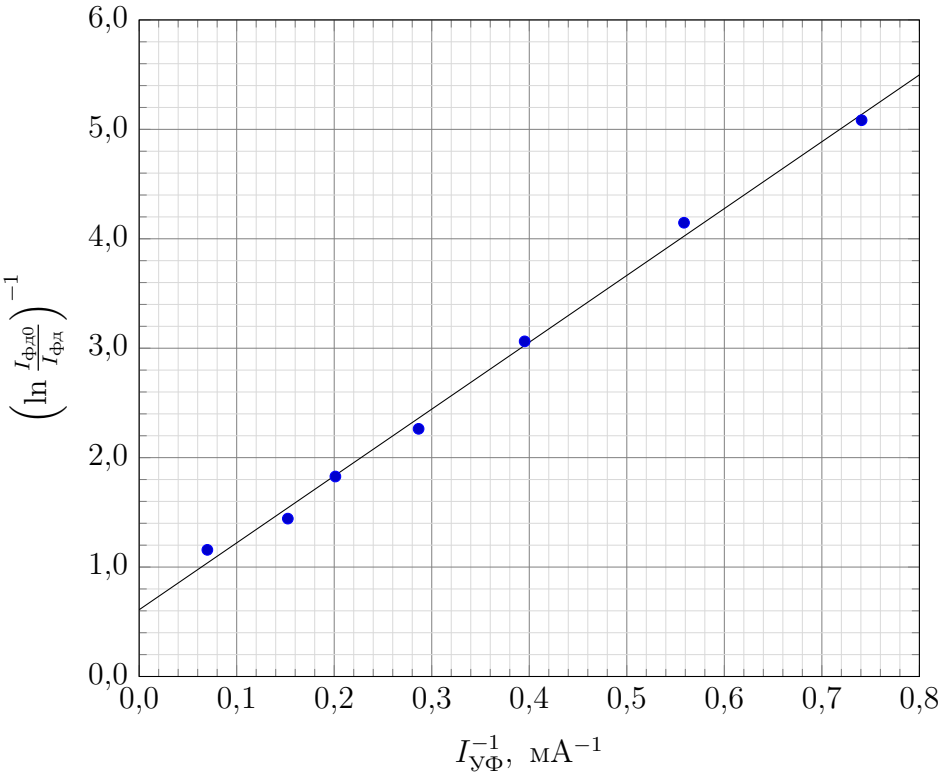
Преобразуем зависимость к виду

$$\frac{1}{n_B} = \frac{1}{I_{\text{УФ}}}\frac{\beta}{\alpha\zeta n} + \frac{1}{n}. \tag{11}$$

Подставляя в зависимость выражение пропорциональное концентрации молекул в состоянии B получаем

$$\frac{\chi l}{\ln \frac{I_{ph0}}{I_{\text{фд}}}} = \frac{1}{I_{\text{УФ}}}\frac{\beta}{\alpha\zeta n} + \frac{1}{n}. \tag{12}$$

Видно, что в координатах $\frac{1}{\ln \frac{I_{ph0}}{I_{\text{фд}}}}$ и $\frac{1}{I_{\text{УФ}}}$ зависимость можно описать линейной функцией. Рассчитаем соответствующие величины и построим график.



Как и ожидалось, график с хорошей точностью описывается линейной зависимостью.